

Pràctica AR — Entrega 3

EXERCICI 1

L'objectiu d'aquest exercici és aplicar el **mètode d'acceptació-rebuig (AR)** per simular la **distribució posterior del paràmetre** μ en un model normal amb variància coneguda.

Model i dades

Es considera el model:

$$X_i \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

amb variància coneguda $\sigma^2 = 4$.

```
x <- c(12.3, 9.8, 10.5, 11.9, 13.2,
       10.1, 11.4, 12.7, 9.9, 10.8)

n <- length(x)
xbar <- mean(x)
```

La prior és:

$$\mu \sim U(8, 14).$$

Un cop tingueu simulada la **distribució posterior del paràmetre** μ , calculeu el rendiment teòric i empíric.

EXERCICI 2

En aquest exercici es vol aplicar el **mètode d'acceptació-rebuig (AR)** per simular la **distribució posterior d'un paràmetre** en un model **no simètric**, analitzant com la forma de la versemblança influeix en la dificultat del mètode.

Model i dades

Un laboratori analitza el **temps de vida (en hores)** d'un cert component electrònic. Es disposa de les observacions següents:

```
y <- c(1.8, 2.1, 1.6, 2.4, 2.0,
       1.9, 2.7, 2.3, 1.5, 2.2,
       2.6, 1.7, 2.8, 2.1)

n <- length(y)
mean(y)
```

Es considera el model:

$$Y_i \mid \lambda \sim \text{extExponencial}(\lambda),$$

amb densitat:

$$f(y \mid \lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

on $\lambda > 0$ és desconegut.

Prior

En absència d'informació prèvia precisa, s'assumeix la prior:

$$\lambda \sim U(0.1, 1.5).$$

L'objectiu és simular la **distribució posterior de λ** mitjançant el **mètode d'acceptació–rebuig**.

Calculeu la c , tant a mà com amb funcions d'R.

Un cop tingueu simulada la **distribució posterior del paràmetre λ** , calculeu el rendiment teòric i empíric.